

الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

الطور الثالث (الرابعة متوسط)

وضعية الانطلاق



خطر مواد كيميائية

في جولة استكشافية داخل المؤسسة، زار تلاميذ الرابعة متوسطة مخزن الوسائل التعليمية الذي يشرف عليه مخبري. رأوا جهة مخصصة فقط للمواد الكيميائية وُضع أمامها لافتة تحذيرية. تحتوي على قوارير تحمل رموزا وصيغا لمواد كيميائية، أخبرهم المخبري أن بعضها صلبة وبعضها محاليل مائية شاردية ... اهتمام التلاميذ بالموضوع جعلهم يطرحون عدة أسئلة على المخبري. حاول أن تساعده على الإجابة عما يلي.

- 1) لماذا وضعت علامة الخطر على هذه المواد؟
 - 2) ما هو المحلول الشاردي وكيف نميزه عن غيره؟
 - 3) سم بعض المحاليل الشاردية الواردة في الوثيقة، وبين كيف نكشف عن بعض الشوارد المتواجدة فيها؟
 - 4) لماذا توضع هذه المحاليل في قوارير زجاجية أو بلاستيكية؟
 - 5) فسر كيف تتم عملية التحليل الكهربائي لكلور القصدير مثلا. وماذا ينتج عنه؟
 - 6) حذر المخبري التلاميذ من حمض كلور الماء لأنه مادة كاوية، حارقة، كما أنها تتفاعل مع الكثير من المعادن وأيضا مع الرخام والكلس ...
- ماذا ينتج عن تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد أو الألومنيوم، وهل يتفاعل مع كل المعادن؟ (اكتب معادلة التفاعل)
 - ماذا ينتج عن تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم (CaCO_3)؟ (اكتب معادلة التفاعل الكيميائي)



بن عثمان عبد الرزاق

الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

الطور الثالث (الرابعة متوسط)

وضعية الانطلاق



خطر مواد كيميائية

في جولة استكشافية داخل المؤسسة، زار تلاميذ الرابعة متوسطة مخزن الوسائل التعليمية الذي يشرف عليه مخبري. رأوا جهة مخصصة فقط للمواد الكيميائية وُضع أمامها لافتة تحذيرية. تحتوي على قوارير تحمل رموزا وصيغا لمواد كيميائية، أخبرهم المخبري أن بعضها صلبة وبعضها محاليل مائية شاردية ... اهتمام التلاميذ بالموضوع جعلهم يطرحون عدة أسئلة على المخبري. حاول أن تساعده على الإجابة عما يلي.

- 1) لماذا وضعت علامة الخطر على هذه المواد؟
 - 2) ما هو المحلول الشاردي وكيف نميزه عن غيره؟
 - 3) سم بعض المحاليل الشاردية الواردة في الوثيقة، وبين كيف نكشف عن بعض الشوارد المتواجدة فيها؟
 - 4) لماذا توضع هذه المحاليل في قوارير زجاجية أو بلاستيكية؟
 - 5) فسر كيف تتم عملية التحليل الكهربائي لكلور القصدير مثلا. وماذا ينتج عنه؟
 - 6) حذر المخبري التلاميذ من حمض كلور الماء لأنه مادة كاوية، حارقة، كما أنها تتفاعل مع الكثير من المعادن وأيضا مع الرخام والكلس ...
- ماذا ينتج عن تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد أو الألومنيوم، وهل يتفاعل مع كل المعادن؟ (اكتب معادلة التفاعل)
 - ماذا ينتج عن تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم (CaCO_3)؟ (اكتب معادلة التفاعل الكيميائي)



بن عثمان عبد الرزاق

الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة

1

الوحدة التعليمية رقم 1: الشاردة والمحلل الشاردي

مركبات الكفاءة: يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.

السندات التعليمية: مولد تيار كهربائي مستمر، أمبير متر، مصباح، قاطعة، وعاء زجاجي، ماء مقطر، ملح الطعام، سكر، ورق ترشيح، كبريتات النحاس، برمنغنات البوتاسيوم ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	رقم
- المحاليل الجزيئية والمحاليل الشاردية - حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل المائية الشاردية: الشاردة الموجبة والشاردة السالبة - الشاردة البسيطة وصيغتها الكيميائية - الشاردة المركبة - التعادل الكهربائي لمحلل شاردية مائي - الصيغة الاحصائية	وضعية جزئية: حضر مخبري ثلاثة محاليل مائية وهي حمض كلور الماء، كبريتات الزنك، ومحلل سكري، ثم وضع كل محلول في قارورة زجاجية، لكن نسي وضع الملصقات التي تحمل اسم المحلول على القارورات. 1. اقترح تجربة تمكن المخبري من معرفة المحلول السكري دون استعمال حاسة الذوق. 2. كيف يمكن للمخبري التمييز بين حمض كلور الماء وكبريتات الزنك؟ تذكير: - المحلول المائي خليط متجانس يكون فيه المُلح (المذيب) هو الماء ويكون هو الغالب ومنحل (مذاب) مثل السكر، الملح ... - المحاليل المائية نوعان: جزيئية وشاردية. 1 المحاليل الجزيئية والمحاليل الشاردية نشاط 1: نركب الدارة الكهربائية المقابلة وندخل طرفي مسربين في مسحوق السكر ونغلق الدارة. ثم نعيد نفس التجربة مع محلول سكري ملاحظة 1: المصباح لا يتوهج. دليل على ان مسحوق السكر ومحلولة غير ناقلين للتيار الكهربائي تفسير: المحلل السكري غير ناقل للتيار الكهربائي لأن جزيئات السكر لا تتفكك في الماء وشحنتها معدومة. استنتاج 1: - المحاليل المائية الغير ناقلة للتيار الكهربائي تسمى محاليل جزيئية. مثل محلول سكري. - الأجسام الصلبة الجزيئية غير ناقلة للتيار الكهربائي مثل السكر.	مع 1: يوظف مفهوم الشاردة - يميز بين المحلول الجزيئي والمحلل الشاردي عن طريق النقل الكهربائي - يميز بين الذرة والشاردة - يميز بين الشاردة الموجبة والسالبة مع 2: يوظف مبدأ التعادل الكهربائي في المحلول - يكتب الصيغة الشاردية لمحلل شاردية باحترام	3

نشاط2:

- نُكرر التجربة السابقة مع مسحوق الملح (كلور الصوديوم)، ثم نعيدها مع محلول كلور الصوديوم

ملاحظة2:

- مع مسحوق الملح، المصباح لا يتوهج، دليل على أن الملح (صلب) غير ناقل للتيار الكهربائي.
- مع محلول كلور الصوديوم، المصباح يتوهج، دليل على أن محلول كلور الصوديوم، ناقل للتيار الكهربائي.

تفسير2:

تتفكك جزيئات الملح في الماء إلى حاملات الشحنة الكهربائية موجبة وسالبة وهي المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي.

استنتاج2: - المحاليل المائية الناقلة للتيار الكهربائي تسمى محاليل **شاردية**. مثل محلول كلور الصوديوم.
- المحاليل الشاردية ناقلة للتيار، لأنها تحتوي على حاملات الشحنة الكهربائية.
- الأجسام **الصلبة الشاردية غير ناقلة** للتيار مثل مسحوق الملح.

(2) حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل المائية الشاردية:

(أ) مفهوم الشاردة: إن الذرة في حالتها العادية متعادلة كهربائياً، إذا اكتسبت أو فقدت إلكترونات أو أكثر تصبح شاردة بسيطة وهي نوعان:
- **الشاردة البسيطة الموجبة:** هي ذرة فقدت إلكترونات أو أكثر.
- **الشاردة البسيطة السالبة:** هي ذرة اكتسبت إلكترونات أو أكثر.
مثال: المحلول المائي لكلور الصوديوم يحتوي على نوعين من حاملات الشحنة الكهربائية:

- شاردة الصوديوم Na^+ حاملة لشحنة كهربائية موجبة، و تنتج عن فقدان ذرة الصوديوم Na إلكترون واحد، وفق المعادلة الكيميائية التالية: $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + 1\text{e}^-$
- شاردة الكلور Cl^- حاملة لشحنة كهربائية سالبة، و تنتج عن اكتساب ذرة الكلور Cl إلكترون واحد، وفق المعادلة الكيميائية التالية: $\text{Cl} + 1\text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^-$

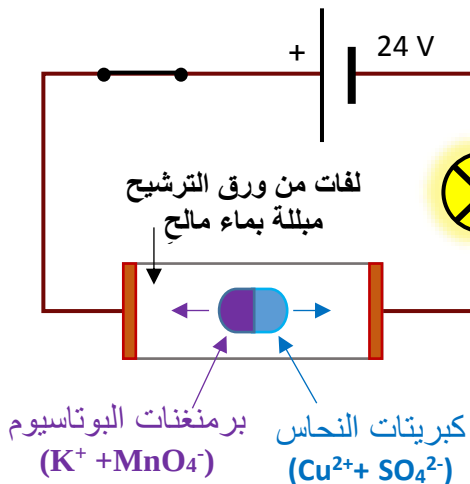
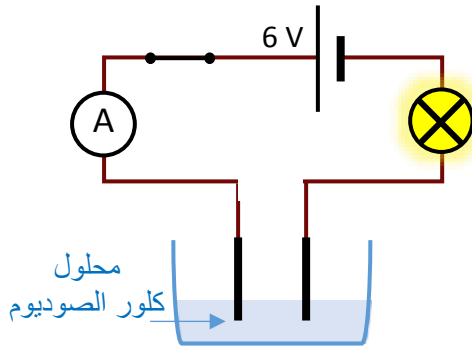
(ب) هجرة الشوارد**نشاط**

نركب الدارة الكهربائية المقابلة، ثم نضع في وسط ورق ترشيع مبلل بمحلول كلور الصوديوم كمية من بلورات كبريتات النحاس (CuSO_4) وبلورات برمنغنات البوتاسيوم (KMnO_4).

ملاحظة: بعد مدة زمنية نلاحظ بروز لون أزرق يميز شوارد النحاس الثنائي (Cu^{2+}) يتجه نحو القطب السالب، ولون بنفسجي يميز شوارد البرمنغنات (MnO_4^-) يتجه نحو القطب الموجب.

استنتاج يفسر مرور التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية إلى هجرة الشوارد المتواجدة في هذه المحاليل، حيث تنتقل الشوارد الموجبة نحو القطب السالب وتنتقل الشوارد السالبة نحو القطب الموجب.

التعادل الكهربائي له - يميز بين الصيغة الاحصائية لنوع كيميائي شارد صلب والصيغة الشاردية للمحلول المائي الموافق له



ج) أمثلة عن بعض الشوارد ورموزها الكيميائية

اسم الشاردة	رمز الشاردة	نوع الشاردة
البوتاسيوم	K^+	موجبة بسيطة
الصوديوم	Na^+	
القصدير	Sn^{2+}	
الزنك	Zn^{2+}	
الكالسيوم	Ca^{2+}	
النحاس الثنائي	Cu^{2+}	
الباريوم	Ba^{2+}	
المغنيزيوم	Mg^{2+}	
الحديد الثنائي	Fe^{2+}	
الحديد ثلاثي	Fe^{3+}	
الألمنيوم	Al^{3+}	
الفلور	F^-	سالبة بسيطة
الكلور	Cl^-	
الكبريتات	SO_4^{2-}	سالبة مركبة
الكربونات	CO_3^{2-}	
النترات	NO_3^-	

3) التعادل الكهربائي لمحلول مائي شارد

- المحلول الشاردي متعادل كهربائياً لأن مجموع الشحن الموجبة فيه يساوي مجموع الشحن السالبة

أمثلة عن بعض المحاليل وصيغها الإحصائية و الشاردية

اسم المحلول	صيغته الإحصائية (الجزيئية)	صيغته الشاردية
كلور الصوديوم	NaCl	$(Na^+ + Cl^-)$
كلور القصدير	$SnCl_2$	$(Sn^{2+} + 2 Cl^-)$
كلور الزنك	$ZnCl_2$	$(Zn^{2+} + 2 Cl^-)$
كلور الحديد الثنائي	$FeCl_2$	$(Fe^{2+} + 2 Cl^-)$
كلور الحديد الثلاثي	$FeCl_3$	$(Fe^{3+} + 3 Cl^-)$
كلور الألمنيوم	$AlCl_3$	$(Al^{3+} + 3 Cl^-)$
كلور الباريوم	$BaCl_2$	$(Ba^{2+} + 2 Cl^-)$
حمض كلور الماء	HCl	$(H^+ + Cl^-)$
حمض الكبريت	H_2SO_4	$(2H^+ + SO_4^{2-})$
هيدروكسيد الصوديوم (الصودا)	NaOH	$(Na^+ + OH^-)$
نترات الفضة	$AgNO_3$	$(Ag^+ + NO_3^-)$
كبريتات النحاس	$CuSO_4$	$(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$
كبريتات الحديد الثنائي	$FeSO_4$	$(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$

تقويم: من الكتاب ص 104 و 105

الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة

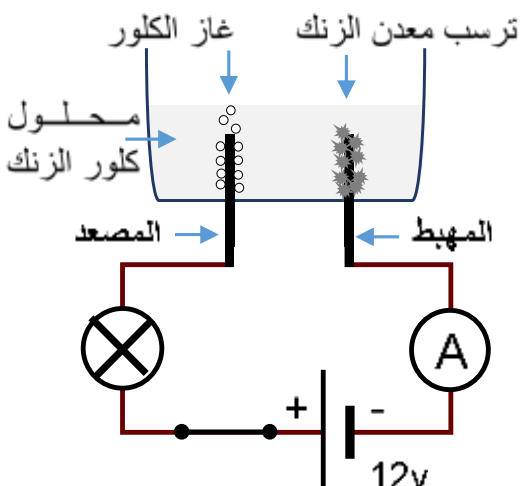
الوحدة التعليمية رقم 2: التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي

مركبات الكفاءة:

- يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.
- يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.
- يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي.

السندات التعليمية: وعاء فولطا بمسريين من الفحم ، محلول كلور الزنك أو محلول كلور القصدير، مولد تيار مستمر ، مصباح ، أمبير متر ، كاشف النيلة الأزرق ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	رقم
■ التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي: ○ حركة حاملات الشحنة (الشوارد) ○ المعادلة النصفية عند كل مسرى المهبط والمصعد .	وضعية جزئية: علم محمد أن غاز الكلور سام ذو رائحة نفاذة، لكن له عدة استعمالات صناعية وكيميائية مهمة، يمكن صناعته من محاليل شاردية (أملاح معدنية) - برأيك كيف يمكن صناعة غاز الكلور؟ بين ماذا ينتج معه أيضا مع التفسير. (1) التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي: (أ) التحليل الكهربائي البسيط لكلور الزنك ($Zn^{2+} + 2Cl^-$) نشاط: نحقق التركيب المقابل ملاحظة: - توهج المصباح وانحراف مؤشر الأمبير متر دليل على أن المحلول شاردي ناقل للتيار الكهربائي. - انطلاق غاز أخضر مصفر عند المصعد (+) - ترسب شعيرات من معدن الزنك عند المهبط (-) الكشف عن الغاز المنطلق عند المصعد: نضيف كاشف النيلة (الأزرق) إلى المحلول بجوار المصعد، فنلاحظ اختفاء اللون الأزرق دليل على أن الغاز المنطلق هو غاز الكلور Cl_2	مع 1: يحقق تحليلاً كهربائياً بسيطاً - ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول شاردي - يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي	3



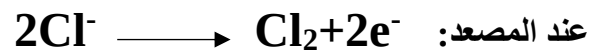
مع 2: يفسر التحليل الكهربائي

الكمبرائي
- يفسر مرور التيار الكهربائي في دائرة التحليل الكهربائي
- يميز بين النقل الكهربائي في المعدن والنقل في المحلول الشاردي
- يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفا مبدئي الانحفاظ
- يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.

التفسير (حركة حاملات الشحنة)

- يمر التيار الكهربائي في المحلول الشاردي نتيجة هجرة الشوارد المتواجدة فيه حيث تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط (-) وتنتقل الشوارد السالبة نحو المصعد (+).
- تتجه شوارد الكلور Cl^- السالبة نحو المصعد (+) لتتخلّى كل منها على إلكترون واحد فتصبح ذرة للكلور، ثم تتحد كل ذرتين لتشكل جزيء غاز الكلور Cl_2 .
- تتجه شوارد الزنك Zn^{2+} الموجبة نحو المهبط (-) لتكتسب كل منها إلكترونين فتصبح ذرة للزنك Zn .

(ب) المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد)

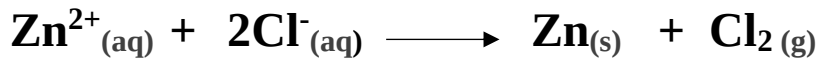


(ج) مبدأ انحفاظ الشحنة - مبدأ انحفاظ الذرات:

- محلول كلور الزنك ($Zn^{2+} + 2Cl^-$) متعادل كهربائيا أي عدد الشحنات الموجبة فيه يساوي عدد الشحنات السالبة.
- بعد غلق الدارة، شوارد الكلور تفقد إلكترونات في المصعد، لتنتقل عبر الدارة الكهربائية إلى المهبط لتكتسبها شوارد الزنك (عدد الإلكترونات المفقودة يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة).
- نوع وعدد الذرات يبقى محفوظا قبل وبعد التحول.

(د) معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي:

بجمع المعادلتين النصفيتين عند المهبط و عند المصعد و اختزال ($2e^-$) نجد المعادلة الإجمالية:



(ه) خلاصة (إرساء الموارد)

- التحليل الكهربائي البسيط ظاهرة كهروكيميائية تحدث عندما يمر تيارا كهربائيا في محلول شاردي، فيؤدي إلى حدوث تفاعلات كيميائية على مستوى المسريين.
- تنتقل الشوارد السالبة نحو المصعد لتفقد إلكترونات وتنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط لتكتسب إلكترونات.
- النقل الكهربائي في المحاليل الشاردية ناتج عن انتقال الشوارد في اتجاهين مختلفين، أما في المعادن فهو ناتج عن حركة الإلكترونات في اتجاه معين (من السالب إلى الموجب).

تقويم:

أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شاردي صيغته ($Sn^{2+} + 2Cl^-$) باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و B من الفحم (الكربون) -وثيقة 1

(أ) سم المحلول الشاردي.

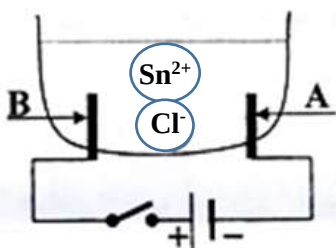
(ب) بعد غلق القاطعة

(1) سم المسريين A و B

(2) بين على الرسم جهة حركة كلا من Cl^- و Sn^{2+}

(3) اكتب المعادلة الكيميائية عند المسريين A و B

(4) اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



الوثيقة-1

الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة

الوحدة التعليمية رقم 3: التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية

مركبات الكفاءة:

- يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.
- يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.
- يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شارد.

السندات التعليمية: حمض كلور الماء، برادة الحديد أو صوف الحديد، ألومنيوم، زنك، مسمار حديدي، طباشير، هيدروكسيد الصوديوم، نترات الفضة، كلور الباريوم، أكسالات الأمونيوم، زجاجيات مناسبة، قفازات، نظارات...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	رقم
■ تحولات كيميائية تتدخل فيها الشوارد: ○ تفاعل محلول حمضي مع معدن	وضعية جزئية: عادة ينظف مسخن الماء المسدود بـكربونات الكالسيوم بحمض كلور الماء، الذي نجده في قوارير بلاستيكية. - برأيك لماذا لا يوضع حمض كلور الماء في قوارير معدنية؟ - اشرح كيف تنظف أنابيب مسخن الماء المسدود بـكربونات الكالسيوم. I. تحولات كيميائية تتدخل فيها الشوارد: أ) تفاعل محلول حمضي مع معدن: ● تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد: نشاط 1: نضع قليلاً من برادة الحديد في أنبوب اختبار ونصب عليها كمية من حمض كلور الماء. ملاحظة 1: - نلاحظ حدوث فوران وانطلاق غاز. - بعد مدة زمنية، تغير لون المحلول إلى اللون الأخضر. الكشف عن الغاز المنطلق: نقرب الغاز المنطلق من عود ثقاب مشتعلة فتحدث فرقة خفيفة دليل على أن الغاز المنطلق هو غاز الهيدروجين H_2	مع 1: يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية ■ يكشف عن بعض الشوارد المعدنية باختيار الكاشف المناسب ■ يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية الجزيئية بالطريقة المناسبة	3

مع 2: يكتب
معادلة التفاعل
المنمذج للتحويل
الذي يحدث في
المحلول
الشاردي
يكتب معادلة
تفاعل محلول
حمضي مع
معدن

الكشف عن مكونات المحلول الناتج:

بعد نهاية التفاعل، نوزع كمية من المحلول الناتج (الأخضر) في أنبوبي اختبار.

- نضيف قطرات من محلول **نترات الفضة** في الأنبوب الأول ، فنلاحظ ظهور راسب أبيض يسود بوجود الضوء ، دليل على وجود شوارد الكلور Cl^-

- نضيف قطرات من محلول **هيدروكسيد الصوديوم** في الأنبوب الثاني، فنلاحظ ظهور راسب أخضر دليل على وجود شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+}

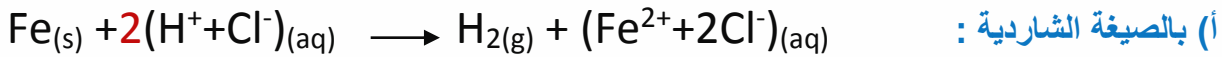
- نستنتج أن المحلول الناتج هو كلور الحديد الثنائي $(\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$

استنتاج 1:

- ينتج عن تفاعل حمض كلور الماء مع الحديد، غاز ثنائي الهيدروجين ومحلول كلور الحديد الثنائي.

كلور الحديد الثنائي + غاز ثنائي الهيدروجين $\longrightarrow$ حمض كلور الماء + الحديد

- معادلة التفاعل الكيميائي:



تقويم: اكتب معادلة التفاعل الكيميائي لحمض كلور الماء مع الزنك ثم مع الألومنيوم.

ب) تفاعل محلول ملحي مع معدن:

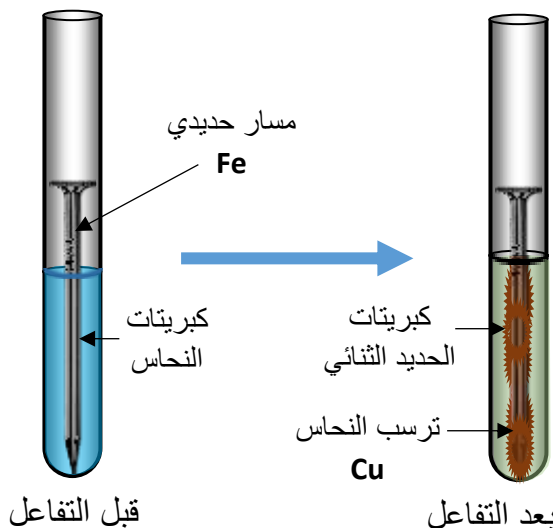
• تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد:

نشاط 2:

نضع كمية من محلول كبريتات النحاس في أنبوب اختبار، ثم نضع داخله مسمار حديدي وننتظر بعض الوقت.

ملاحظة 2:

- ترسب معدن النحاس حول الجزء المغمور من المسمار الحديدي.
- تغير لون المحلول من الأزرق إلى الأخضر الفاتح.
- تأكل الجزء المغمور من المسمار الحديدي.



○ تفاعل
محلول ملحي
مع معدن

يحترم مبدأي
انحفاظ الذرات
(عددا ونوعا)
وانحفاظ الشحنة
عند كتابة
معادلة التفاعل
الكيميائي
مع 3. يأخذ
الاحتياطات
الامنية
الضرورية عند
تحقيق تحول
كيميائي.
- يختار
الزجاجيات

والتجهيز
المناسبة لتحقيق
التحولات
الكيميائية

الكشف عن مكونات المحلول الناتج (الأخضر)
نوزع كمية من المحلول الناتج (الأخضر) في انبوبي اختبار.

- نضيف قطرات من محلول **كلور الباريوم** في الأنبوب الأول ، فنلاحظ ظهور راسب أبيض ، دليل على وجود شوارد الكبريتات SO_4^{2-}

- نضيف قطرات من محلول **هيدروكسيد الصوديوم** في الأنبوب الثاني، فنلاحظ ظهور راسب أخضر دليل على وجود شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+}

- نستنتج أن المحلول الناتج هو كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$

استنتاج 2:

حصيلة التفاعل الكيميائي:

محلول كبريتات الحديد الثنائي + ترسب معدن النحاس $\longrightarrow$ محلول كبريتات النحاس + الحديد

(أ) بالصيغة الشاردية: $Fe(s) + (Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow Cu(s) + (Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$

(ب) بالصيغة الجزيئية (الإحصائية): $Fe(s) + CuSO_{4(aq)} \longrightarrow Cu(s) + FeSO_{4(aq)}$

(ج) بالأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط (المعادلة المختصرة):

لا نكتب SO_4^{2-} لأنها لم تشارك في التفاعل $Fe(s) + Cu^{2+}_{(aq)} \longrightarrow Cu(s) + Fe^{2+}_{(aq)}$

- يحترم قواعد
الأمن
والتعليمات في
إنجاز
التجارب في
المخبر
(القفاذات،
النظارات،...)

(ج) تفاعل محلول حمضي مع ملح:

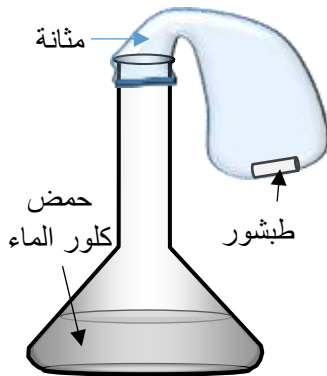
• تفاعل حمض كلور الماء مع ملح كربونات الكالسيوم (الرخام، الطباشير)

نشاط 3:

نضع كمية من حمض كلور الماء في دورق، ونسده بمثانة مطاطية وُضعت بداخلها قطعة طبشور، ثم نرفع المثانة لينزل الطبشور في الدورق، مع ابقائه مسدودا.

ملاحظة 3:

- حدوث فوران وانطلاق غاز، تسبب في نفخ المثانة



الكشف عن الغاز المنطلق:

ندخل فوهة المثانة المنفوخة داخل ببشر به ماء الكلس فنلاحظ تعكر ماء الكلس دليل على أن الغاز المنطلق هو ثنائي أكسيد الكربون CO_2

الكشف عن مكونات المحلول الناتج:

- نكشف عن شاردة الكلور Cl^- بنترات الفضة. (نفس التجربة السابقة)

- نكشف عن شاردة الكالسيوم Ca^{2+} بإضافة قطرات من محلول **أكسالات الأمونيوم** $C_2H_8N_2O_4$ للمحلول الناتج، فنلاحظ ظهور راسب أبيض دليل على وجود شوارد الكالسيوم.



○ تفاعل
محلول
حمضي مع
ملح

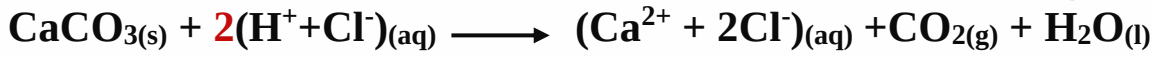
نستنتج أن المحلول الناتج هو كلور الكالسيوم ($\text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-$)

استنتاج 3:

حصيلة التفاعل الكيميائي:

الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون + كلور الكالسيوم $\longrightarrow$ حمض كلور الماء + كربونات الكالسيوم

(أ) بالصيغ الشاردية:



(ب) بالصيغة الجزيئية (الإحصائية):



■ انخفاض
الذرات
والشحنة
الكهربائية
في التفاعل
الكيميائي

II. انخفاض الذرات والشحنة الكهربائية في التفاعل الكيميائي:

- نوع وعدد الذرات محفوظ في التفاعلات الكيميائية.
- مجموع الشحنات الكهربائية للمتفاعلات يساوي مجموع الشحنات الكهربائية للنواتج.

ملاحظة: توزع على التلاميذ مطبوعة الكشف عن بعض الشوارد.

تقويم:

- حل الوضعية الجزئية.
- حل بعض تمارين (ش.ت.م)
- حل بعض التمارين من الكتاب المدرسي (ق) ص 124-125

الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

وضعية ادماج التعلمات

الرابعة متوسط
4م

قال الله تعالى: " وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ " صدق الله العظيم معدن **الحديد** من نعم الله علينا، تعددت منافعه واستعمالاته حتى فاقت الحصر... هذا المعدن قوي وصلب، لكنه يتأثر بالماء والهواء فيتآكل (يصدأ) بدأ بالسطح ثم يمتد شيئا فشيئا ليأكل المعدن بأكمله. لحماية سطح الحديد من التآكل يمكن طليه بمعادن مقاومة للتآكل، باستعمال عملية **الغلفنة** سواء كانت بالتحليل الكهربائي أو بغمره في الزنك المصهور مثلا.

- كما يمكن للحديد أن يتفاعل مع محاليل ملحية أو مع محاليل حمضية.
- (1) برسم توضيحي، بين كيف يمكن طلي مفتاح حديدي مثلا، بالزنك عن طريق التحليل الكهربائي، دون كتابة معادلات التفاعل.
 - (2) اشرح كيف يمكن غلفنة (طلي) الحديد أيضا، بطريقة الغمر في مصهور الزنك.
 - (3) اكتب معادلة تفاعل الحديد مع حمض كلور الماء.
 - (4) اكتب حصيلة تفاعل الحديد مع كبريتات النحاس.



الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

وضعية ادماج التعلمات

الرابعة متوسط
4م

قال الله تعالى: " وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ " صدق الله العظيم معدن **الحديد** من نعم الله علينا، تعددت منافعه واستعمالاته حتى فاقت الحصر... هذا المعدن قوي وصلب، لكنه يتأثر بالماء والهواء فيتآكل (يصدأ) بدأ بالسطح ثم يمتد شيئا فشيئا ليأكل المعدن بأكمله. لحماية سطح الحديد من التآكل يمكن طليه بمعادن مقاومة للتآكل، باستعمال عملية **الغلفنة** سواء كانت بالتحليل الكهربائي أو بغمره في الزنك المصهور مثلا.

- كما يمكن للحديد أن يتفاعل مع محاليل ملحية أو مع محاليل حمضية.
- (1) برسم توضيحي، بين كيف يمكن طلي مفتاح حديدي مثلا، بالزنك عن طريق التحليل الكهربائي، دون كتابة معادلات التفاعل.
 - (2) اشرح كيف يمكن غلفنة (طلي) الحديد أيضا، بطريقة الغمر في مصهور الزنك.
 - (3) اكتب معادلة تفاعل الحديد مع حمض كلور الماء.
 - (4) اكتب حصيلة تفاعل الحديد مع كبريتات النحاس.

الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

وضعية ادماج التعلمات

الرابعة متوسط
4م

قال الله تعالى: " وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ " صدق الله العظيم معدن **الحديد** من نعم الله علينا، تعددت منافعه واستعمالاته حتى فاقت الحصر... هذا المعدن قوي وصلب، لكنه يتأثر بالماء والهواء فيتآكل (يصدأ) بدأ بالسطح ثم يمتد شيئا فشيئا ليأكل المعدن بأكمله. لحماية سطح الحديد من التآكل يمكن طليه بمعادن مقاومة للتآكل، باستعمال عملية **الغلفنة** سواء كانت بالتحليل الكهربائي أو بغمره في الزنك المصهور مثلا.

- كما يمكن للحديد أن يتفاعل مع محاليل ملحية أو مع محاليل حمضية.
- (1) برسم توضيحي، بين كيف يمكن طلي مفتاح حديدي مثلا، بالزنك عن طريق التحليل الكهربائي، دون كتابة معادلات التفاعل.
 - (2) اشرح كيف يمكن غلفنة (طلي) الحديد أيضا، بطريقة الغمر في مصهور الزنك.
 - (3) اكتب معادلة تفاعل الحديد مع حمض كلور الماء.
 - (4) اكتب حصيلة تفاعل الحديد مع كبريتات النحاس.



الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

وضعية ادماج التعلمات

الرابعة متوسط
4م

قال الله تعالى: " وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ " صدق الله العظيم معدن **الحديد** من نعم الله علينا، تعددت منافعه واستعمالاته حتى فاقت الحصر... هذا المعدن قوي وصلب، لكنه يتأثر بالماء والهواء فيتآكل (يصدأ) بدأ بالسطح ثم يمتد شيئا فشيئا ليأكل المعدن بأكمله. لحماية سطح الحديد من التآكل يمكن طليه بمعادن مقاومة للتآكل، باستعمال عملية **الغلفنة** سواء كانت بالتحليل الكهربائي أو بغمره في الزنك المصهور مثلا.

- كما يمكن للحديد أن يتفاعل مع محاليل ملحية أو مع محاليل حمضية.
- (1) برسم توضيحي، بين كيف يمكن طلي مفتاح حديدي مثلا، بالزنك عن طريق التحليل الكهربائي، دون كتابة معادلات التفاعل.
 - (2) اشرح كيف يمكن غلفنة (طلي) الحديد أيضا، بطريقة الغمر في مصهور الزنك.
 - (3) اكتب معادلة تفاعل الحديد مع حمض كلور الماء.
 - (4) اكتب حصيلة تفاعل الحديد مع كبريتات النحاس.